

Laboratorio 4:

Medición de resistividad AC de conductores de cobre en diferentes rangos de temperatura

Grupo 6: Silvio Martinez-Diego Gilles

15/06/2022

Resumen

En este trabajo se analizó la resistividad AC de conductores de cobre en diferentes rangos de temperatura, y se presenta una interpretación del comportamiento de dicho parámetro en función de la temperatura

1. Introducción

En la primera prueba realizada insertamos señal de 5Vpp a frecuencias de 1KHz, 10KHz, y 100KHz, y usando el lock-in medimos los siguientes niveles de señal en el cable de cobre

1.1. Resistencia eléctrica

En un conductor eléctrico, la resistencia en AC tiene un comportamiento diferente que en DC, ya que se produce un efecto que disminuye el área por el cual circula corriente. Por ley de Ohm, la corriente eléctrica se define como:

$$I = \frac{V}{R} \quad (1)$$

donde V es la tensión aplicada sobre el conductor, y R es su resistencia eléctrica. Esta resistencia viene dada por la expresión:

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} \quad (2)$$

donde ρ es la resistividad intrínseca ($0,0172 \text{ ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$), l es la longitud del conductor, y A es el área del conductor perpendicular a la corriente que circula por el mismo. En DC, esa área es toda el área del

conductor. Haciendo los cálculos para la muestra de cobre analizada (110mm de largo, 2mm de diámetro), la resistencia para DC resulta:

$$R = 6,025 \times 10^{-4} \Omega$$

1.2. Skin depth

En AC se produce un fenómeno que hace que la corriente circule por la periferia del conductor, disminuyendo el área de circulación y aumentando de esa manera la resistencia eléctrica. Este fenómeno se conoce como efecto pelicular o skin depth, y viene dado por la expresión:

$$\delta = \sqrt{\frac{2 \cdot \rho}{\omega \cdot \mu}} \quad (3)$$

donde ρ es la resistividad intrínseca del material (cobre en el caso de la muestra analizada), ω es la frecuencia angular ($\omega = 2\pi f$), μ es la permeabilidad magnética de la muestra, para el cobre, $\mu = 1,26 \times 10^{-6} H/m$.

De manera gráfica, el skin Depth para un conductor cilíndrico se puede ver en la figura 1 :

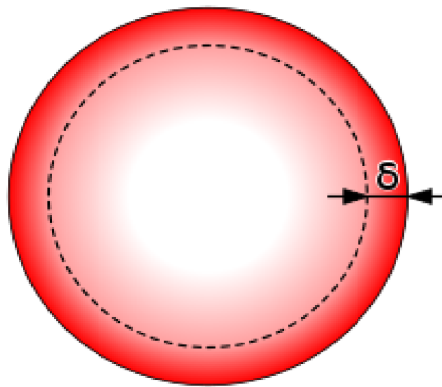


Figura 1: sección efectiva de circulación de la corriente AC (skin depth)

1.3. Variación de la resistencia con la temperatura

Al cambiar la temperatura, cambia la resistencia de los materiales. Para pequeñas variaciones se realiza una linealización de esa variación para efectos de cálculo, y se define un coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. De esta forma, la resistencia a una temperatura T de una muestra es:

$$R(T) = R_0(1 + \alpha T) \quad (4)$$

Para el cobre, el coeficiente α a una temperatura de $20^{\circ}C$ es: $\alpha = 3,9 \times 10^{-3}$

Teniendo en consideración estos efectos (skin depth y cambio de la resistencia con la temperatura, en el siguiente gráfico se muestran los valores teóricos de la resistencia con la frecuencia para la muestra analizada.

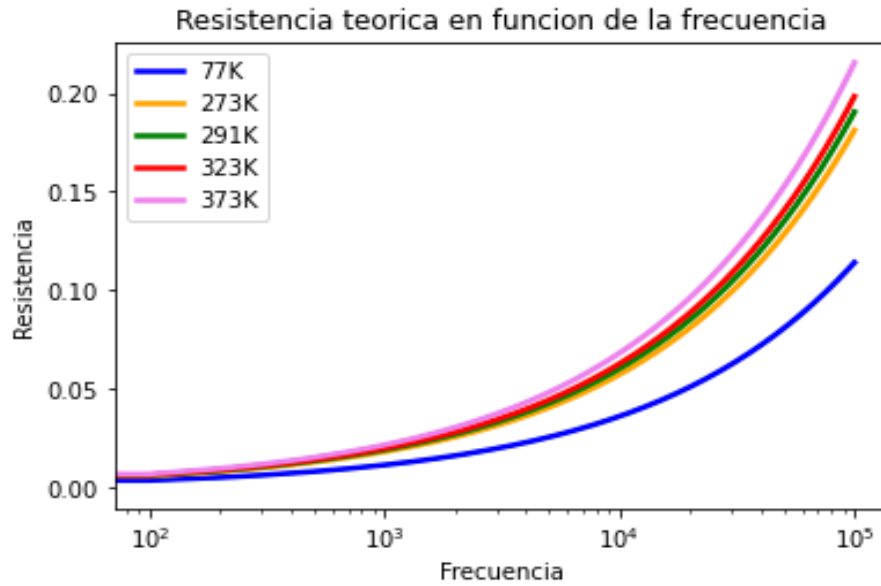


Figura 2: Resistencia teórica en función de la frecuencia y temperatura, escala logarítmica

1.4. Autoinductancia

Además de la reducción de la sección por la cual circula la corriente, y el consecuente aumento de la resistencia eléctrica, un conductor posee una inductancia propia. Esa inductancia, para un conductor recto viene dada por:

$$L = \frac{d\Phi}{dt} \quad (5)$$

donde Φ es el flujo de campo magnético producido por la corriente que circula por el conductor. Para el caso de un conductor recto, esta inductancia resulta:

$$L = \frac{\mu l}{2\pi} \left(\ln \frac{2l}{r} - 0,75 \right) \quad (6)$$

donde l es el largo del conductor, r su radio, y μ es la permeabilidad magnética de la muestra. Haciendo los cálculos para la muestra que analizamos, la cual tenía un largo de $110mm$ y un diámetro de $2mm$, la inductancia resultante es $L = 6,436 \times 10^{-7} H$

Esta inductancia introduce un cambio en la impedancia completa del conductor, y también afecta la corriente circulante. La figura 3 muestra el comportamiento de la reactancia inductiva en función de la frecuencia.

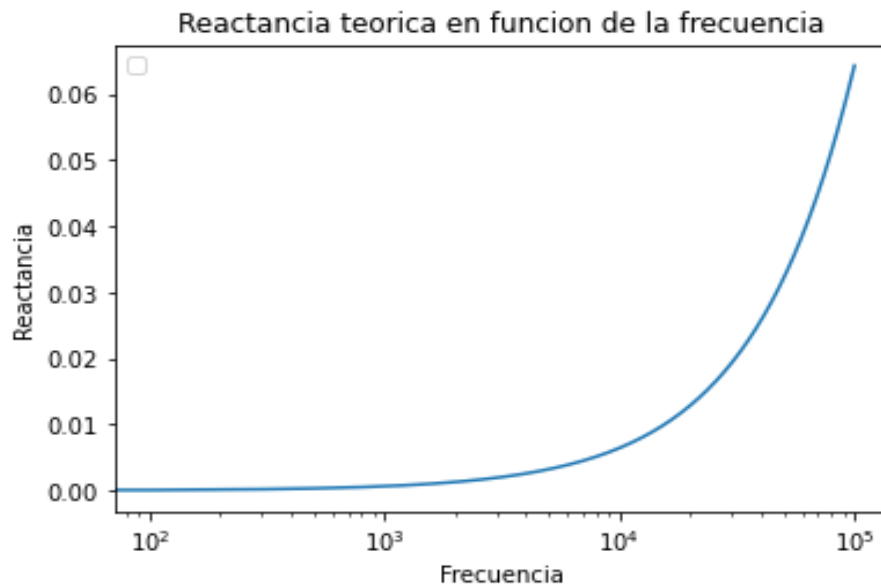


Figura 3: Reactancia inductiva teórica en función de la , escala logarítmica

2. Procedimiento experimental

En la experiencia realizada aplicamos una señal senoidal de 20Vpp desde el generador de funciones, cuya frecuencia variamos para estudiar su resistencia y reactancia en función de la frecuencia. Este barrido lo hicimos a diferentes temperaturas, para evaluar las variaciones de la resistencia y la reactancia de la muestra en función de la temperatura. La figura 2 muestra el arreglo experimental utilizado para testear la muestra.

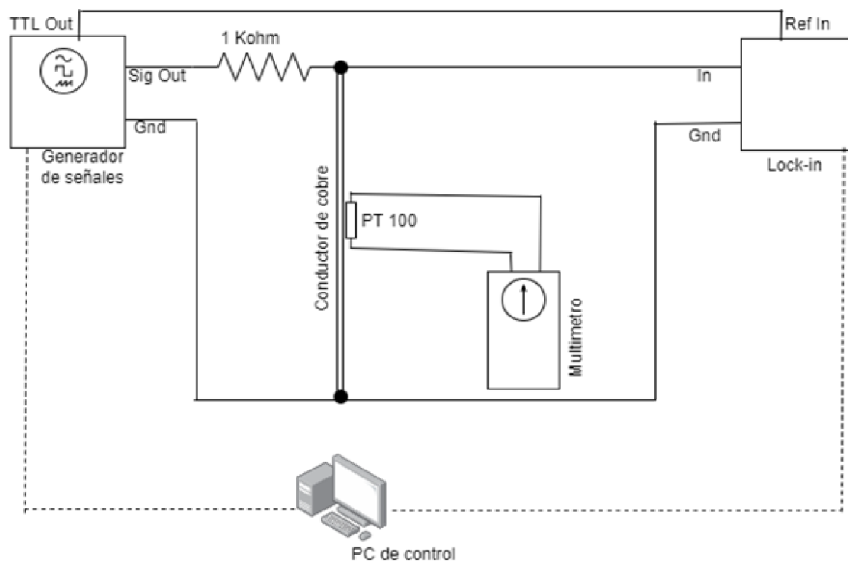


Figura 4: Arreglo experimental.

El funcionamiento del sistema es el siguiente:

Desde la PC de controlamos generador de funciones y el lockin. El generador envía una señal de 20Vpp variable en frecuencias hacia el divisor resistivo entre la resistencia de 1Kohm y la muestra de cobre. Al mismo tiempo, enviamos una señal de referencia desde la salida TTL del generador de funciones hacia la entrada de referencia externa del lockin, para establecer una oscilación sincronizada del oscilador interno del lockin. La tensión sobre la muestra se envía a la entrada del lockin, y dentro del mismo es multiplicada por la señal del oscilador en fase y por la señal del oscilador en cuadratura, con lo cual obtenemos a la salida del lockin el resultado de esos productos en banda base, y extraemos las señales en fase (X), en cuadratura (Y), y también el módulo de la señal de salida (R), y la diferencia de fase introducida por la muestra (Theta).

Las mediciones realizadas fueron hechas en dos rangos de frecuencias:

A) Desde 100 Hz hasta 10 KHz, en pasos de 100 Hz, con un tiempo de espera entre cada medición de 10 segundos, y un tiempo de integración del lockin de 3 segundos.

B) Desde 1 hasta 100 KHz, en pasos de 1 KHz, con un tiempo de espera entre cada medición de 10 segundos, y un tiempo de integración del lockin de 3 segundos. Estas mediciones las realizamos de manera idéntica para las siguientes temperaturas: 77, 273, 291, 323, y 373 K.

En las figuras 5 y 6 se muestran la componente en fase y en cuadratura de la señal de salida del lockin, denominada "X" y "Y" respectivamente, graficada en función de la frecuencia a escala logarítmica para las diferentes temperaturas.

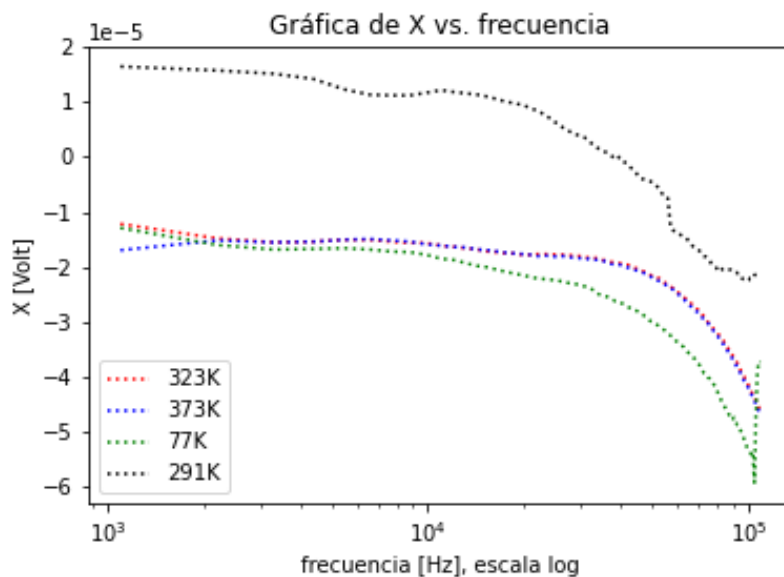


Figura 5: Gráfica de X en función de la frecuencia para diferentes temperaturas

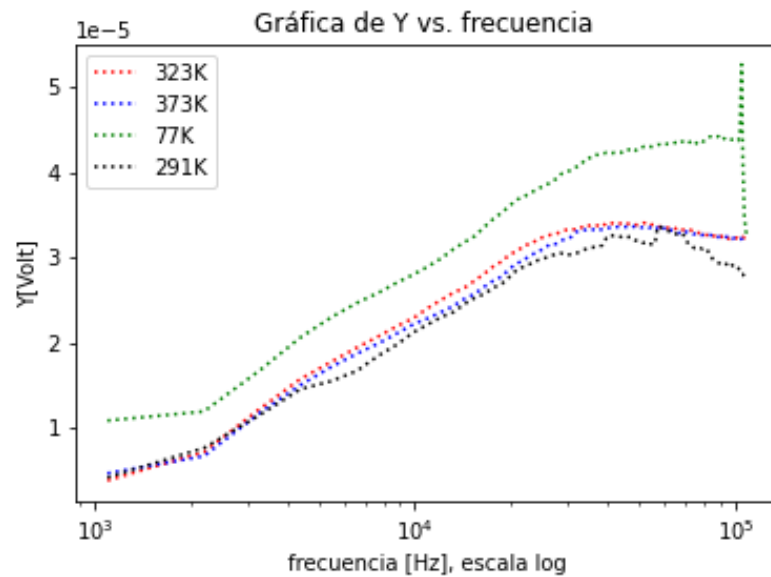


Figura 6: Gráfica de Y en función de la frecuencia para diferentes temperaturas

En base a los datos medidos, podemos obtener los valores representativos del modelo eléctrico equivalente de la muestra analizada. A partir de la medición de la componente en fase de la tensión de salida, calculamos la resistencia de la muestra para cada frecuencia. Vemos que no se verifica un cambio muy importante.(esto tiene que ir en analisis de resultados)

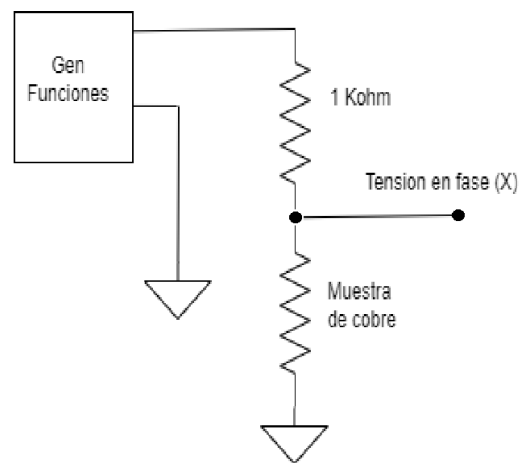


Figura 7: Circuito equivalente para el cálculo de la componente resistiva de la muestra de cobre

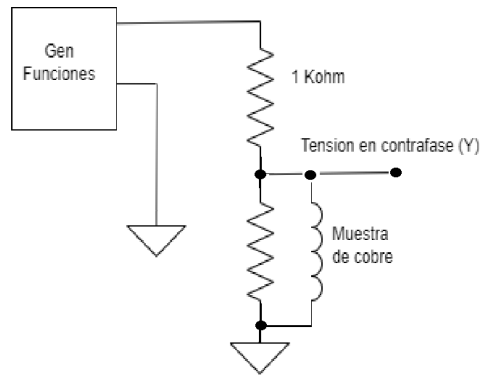


Figura 8: : Circuito equivalente para el cálculo de la componente reactiva de la muestra de cobre

3. Análisis de resultados

Comparando las gráficas teóricas con las reales obtenidas con las mediciones vemos una correspondencia próxima para el comportamiento de la reactancia inductiva del conductor (figuras 3 y 6). Observamos en una de las mediciones un cambio en los valores relacionado con la temperatura, el cual no esperábamos que ocurriera, ya que en principio la inductancia es independiente de la temperatura, como muestran los valores para las otras temperaturas. Adjudicamos este hecho a un posible offset en la medición.

En el caso de la curva de la medición de la resistencia de la muestra en función de la frecuencia y la temperatura (figuras 2 y 5) vemos que la resistencia de la muestra prácticamente no cambia con la frecuencia hasta 50 KHz aproximadamente. Entendemos que esto se debe a que el efecto skin depth no se manifiesta aun hasta esa frecuencia, y por lo tanto la resistividad es similar a la que corresponde a corriente continua. En este caso encontramos una diferencia respecto del modelo teórico, y creemos que esto puede atribuirse a las conexiones de los terminales que no son perfectas y pueden establecer desde el principio una distribución no homogénea de la corriente, y por lo tanto alteran el modelo real respecto del modelo teórico.

4. Conclusiones

Encontramos que el método llevado adelante para medir la resistividad AC en función de la frecuencia y la temperatura es muy bueno para medir resistencias muy pequeñas con precisión. En particular es una buena práctica para ganar experiencia en el uso del lockin, el control de instrumentos desde Python para realizar mediciones automatizadas, y la captura y análisis de datos para el posterior análisis.

Esta técnica puede aplicarse a múltiples experimentos de laboratorio, en los cuales se puede enviar una señal controlada a una muestra en forma secuencial, obtener su respuesta, y con el lockin hacer una medición filtrada de la misma, para luego analizar los datos en un tiempo posterior.

5. Referencias

- Fundamentos de la teoría electromagnética, Reitz, Milford, Christy. Addison-Wesley Iberoamericana, Cuarta edición